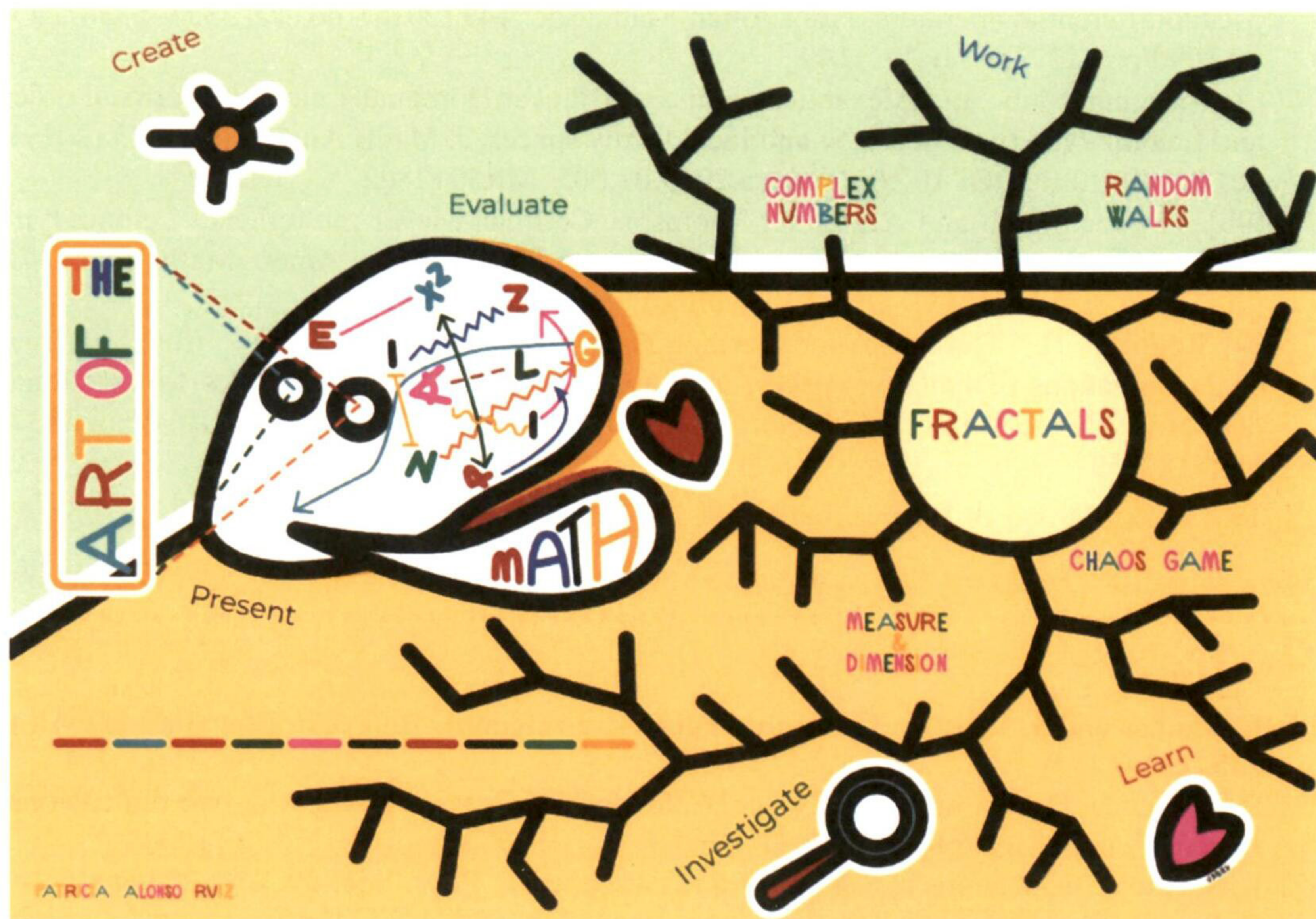


具有类分形特征的随机现象

Patricia Alonso Ruiz



现在是夏天. 我兄弟 (brother) 和我沿着海岸散步, 来到一片岩石地貌: 持续不断流过岩石的咸水造成了微小的环礁湖, 某种海藻似乎在那找到了它的生态系统. 我们被这些“微型湖泊”迷住了, 当我们发现海藻如何似乎随机地爬上岩石并在那里干燥, 产生一个分形的图案 (见图 1), 我愈加着迷了. 我唤起我兄弟的注意: “看, 这是分形!” 我们兴奋不已, 拿出手机拍下了自然界中又一呈现分形特征随机现象的例子.

本身是一名艺术家/壁画家, 我兄弟是和我一样有好奇心的一个观察者, 我们的发现正引发一场有趣的对话. “分形又是什么呢? 你们数学家怎么知道 某个东西是分形的呢?”



图 1 指向岩石上的咸海藻

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 70 (2023), No. 10, p. 1626–1633, Random Phenomena with Fractal-like Features, Patricia Alonso Ruiz, figure number 9. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Patricia Alonso Ruiz 是得克萨斯农工大学数学副教授, 她的邮箱地址是 paruiz@tamu.edu.

1. 什么使它是分形的?

“数学家是如何描述分形概念的?”我兄弟的问题把我放到了一种不寻常的境地,因为这里我们找到了一个没有独特或普遍建立起来的特征的数学概念. 分形 (*fractal*) 这个词首先由 Mandelbrot (芒德布罗) 在 [Man75] 中创造出来, 为了类比拉丁词 *fractus*, 后者的意思是碎的 (*broken*). 他想用它描述那些几何过于“碎”因而不符合传统分类的东西. 他最初的数学定义 (后来他意识到这过于局限了) 是, 一个集合是分形的如果它的 Hausdorff (豪斯多夫) 维数严格大于它的拓扑维数. 一个非空集合的拓扑维数是递归定义的一个非负整数: 它为 0 若集合是一个单元素或全不连通的 (*totally disconnected*), 它为 1 若每点有任意小的邻域其边界的维数是 0, 它是 2 若每点有边界维数为 1 的邻域, 等等. 例如, 区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 的拓扑维数是 1; 见图 2. 一个区间的 Hausdorff 维数也是 1 —— Mandelbrot 于是会说 $[a, b]$ 不是分形的.

一个更错综复杂集合的 Hausdorff 维数是怎样的呢? 与拓扑维数不同, Hausdorff 维数可以是任意非负实数. 宽泛地讲, 这个维数表达了一个物体直径和质量之比, 这里直径通常考虑的是关于 Euclid (欧几里得) 长度的, 质量指的是 Euclid Hausdorff 测度 (*measure*). 后者推广了长度 ($d = 1$), 面积 ($d = 2$) 和体积 ($d = 3$) 的概念到任意 $d \in [0, \infty)$, 并且回到 Carathéodory (卡拉泰奥多里) 的想法: 给定一个集合 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $\delta > 0$, 我们首先考察 F 的由直径至多是 δ 的集合构成的所有覆盖, 并试图极小化覆盖的直径的 d 次幂的和, 即

$$\mathcal{H}_\delta^d(F) := \inf \left\{ \sum_i \text{diam}(U_i)^d : \{U_i\}_i \text{ 是 } F \text{ 的 } \delta \text{ 覆盖} \right\}.$$

减小 δ (覆盖的“精细程度”) 会减少可用的可能覆盖, 于是增大了 $\mathcal{H}_\delta^d(F)$ 的值. F 的 d 维 Hausdorff 测度于是定义为

$$\mathcal{H}^d(F) := \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \mathcal{H}_\delta^d(F),$$

它可取包括 0 和无穷在内的任意非负值. F 的 Hausdorff 维数现在定义为临界值 d , 它的 d 维 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}^d(F)$ 从无穷“跃变”到 0, 即

$$\dim_H F := \inf \{d \geq 0 : \mathcal{H}^d(F) = 0\}. \quad (1)$$

换一种说法, Hausdorff 维数决定了哪个 Hausdorff 测度可实际上“看到”集合: 用“2 维”的眼睛看一个区间, 我们什么也看不到 (区间的面积是 0!), 而用“1 维”眼睛看它的话我们将能测量它的 (有限, 非零) 长度. 确定一个集合的 Hausdorff 维数一般来说是困难的. 但是, 在存在某些相似性性质的时候, 精确计算是有可能的. 图 3 给出了瑞典数学家 Helge von Koch (科赫) 在 1900 年代早期构造的一个集合 $K \subset \mathbb{R}^2$. 这种集合称为自相似的 (*self-similar*), 因为它由其自身的更小的拷贝构成. 在这个例子中有 4 个拷贝, 每个由因子 $1/3$ 标度.

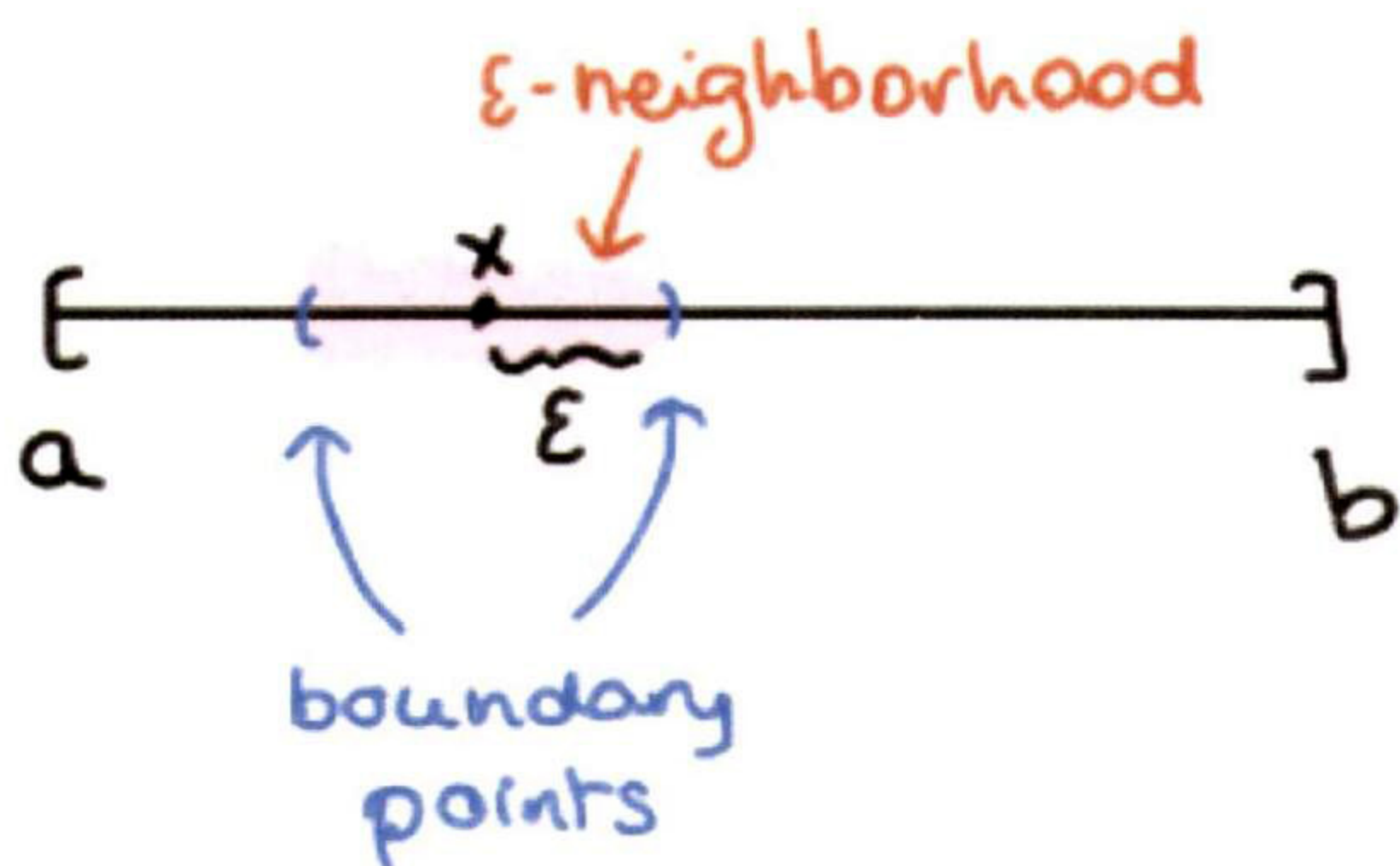


图 2 任意点 $x \in [a, b]$ 有一个 ε 邻域, 其边界——两个全不连通的点——具有拓扑维数 0

这样, 每个拷贝的“Euclid 质量”由一个因子 $1/4$ 标度, 而其“Euclid 直径”被因子 $1/3$ 标度. 而由于 Hausdorff 维数表示质量-直径比, 我们希望 $\dim_H K$ 就是使得 $1/4 = (1/3)^d$ 的数 d . 一般来说, 一个自相似集由标度因子分别是 $r_1, r_2, \dots, r_N$ 的其自身的 N 个标度的拷贝组成, 具有 Hausdorff 维数 d , 其中 d 是如下方程的解:

$$\sum_{i=1}^N r_i^d = 1; \quad (2)$$

例如见 [Fal14, 定理 9.3]. 对于 von Koch 曲线, $N = 4$, $r_i = 1/3$, 且确实 $\dim_H K = \ln 4 / \ln 3$. 至于 K 的拓扑维数, 它为 1, 就像区间 $[a, b]$ 的情形一样. 于是 von Koch 曲线的拓扑维数严格小于 Hausdorff 维数! 因此 Mandelbrot 会说 von Koch 曲线确实是分形的 ☺.

确定一个集合“分形性”的一般的经验法则是检验其 Hausdorff 维数是否不是整数. 对这个准则应该持保留态度, 因为它排除了人们认为是分形的对象, 例如一个三维 Wiener (维纳) 过程的轨道 (稍后详细介绍它!). 我个人的观点追随 K. Falconer, 对待术语“分形”应和生物学家如何对待“生命”一词类似: 我们归类为分形的大多数对象共享某些性质, 我们可以称之为“分形特性”, 然而还有一些有趣的分形对象缺少这些特性. Falconer 在 [Fal14] 中列出的一些性质是:

- (i) 具有一个精细的结构, 亦即, 在任意小的尺度上还有细节.
- (ii) 太不规则因而不能用传统的几何语言描述, 局域和整体都如此.
- (iii) 在某种意义下是自相似的, 可能是近似的或统计的.
- (iv) 具有大于拓扑维数的“分形”(通常是 Hausdorff) 维数.
- (v) 通常被一种简单的方式定义, 可能是递归地.

“好的, 对我来说岩石上的图案会被分类为分形.” 我兄弟正在检查上面列表中的项目. 他的好奇没有止步于此, 他把对话引入自然界的另外一个内在方面: “我想知道海藻是否是有些随机地 (*randomly*) 沉积在那的. 这会使图案成为一个随机分形 (*random fractal*) 吗? 你们数学家如何描述这样的一个对象呢?”

2. 随机分形

我被内心中的数学家强迫着首先澄清, 技术上来讲, 我们发现的图案是一个实现 (*realization*), 也就是, 海藻沉积的随机过程所产生的众多可能图案中的一个.

在分形的构造中引入随机性允许我们再造与我们在自然界中所看到的图案更接近的不规则图案. 事实上, 很多计算机绘制的景观都是通过遵循某种随机程序构造的. 随机模拟 von Koch 曲线的一个例子如图 4 所示.

像展示的随机 von Koch 曲线这样的集合称为 统计自相似的 (*statistically self-similar*).

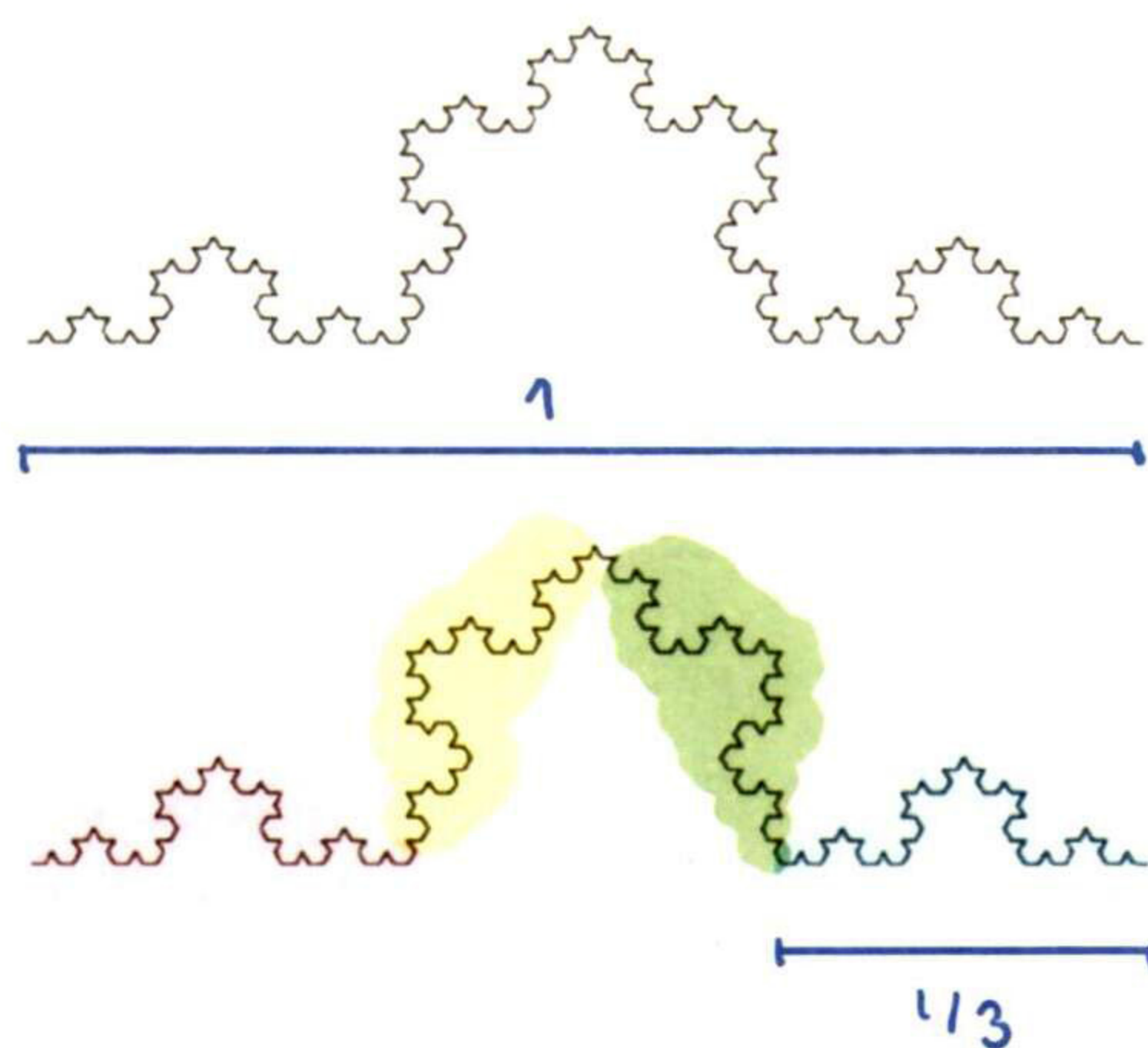


图 3 von Koch 曲线是一个自相似集

除了由整体的随机变异 (variation) 构成, 随机性还出现在所有的尺度: 每个随机变异仍然是由其自身拷贝的随机变异组成的. 于是, 放大一个小的部分我们将能看到一个具有和原来集合同样分布的集合.

Hausdorff 维数怎么样呢? 处理随机对象时, 它们的性质是以概率的语言表述的. 在这个例子中, 以概率 1, 一个与图 4 中随机 von Koch 曲线类似构造的统计自相似分形的 Hausdorff 维数是

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^N R_i^d \right] = 1 \quad (3)$$

的解. 这里, $R_1, \dots, R_N$ 现在是决定构成整体的 N 个随机拷贝的标度的随机变量; 见, 例如, [Fal14, 定理 15.2]. 事实上, 我兄弟注意到了 (3) 是如何类似于 (2) 的!

如同在确定性的情形, 我们通常可以希望至少能得到一个随机分形的 Hausdorff 维数或 Hausdorff 测度的某些界. 虽然支配像我们具体的海藻沉积现象的生物学定律可能仍然太过于复杂因而不能符合一个易于处理的数学模型, 但存在确实导致随机分形集合的随机过程. 重要的例子是扩散限制凝聚 (*diffusion-limited aggregation*, DLA) 过程, 模拟了在晶体生长或叉状闪电中所看到的颗粒堆积过程, 或模拟颗粒聚集的随机逾渗 (*random percolation*) 模型.

我兄弟发现另外一块岩石也展现出一个分形图案. “我知道了,” 他说, “分形图案是海藻沉积的随机过程的产物. 它使得该过程成为一个具有类分形 (fractal-like) 性质的随机现象.” 说得太好了 😊. 他正在挠他的额头. “不过我想知道: 有没有随机现象, 我们可以认为是分形的但并没有实际上产生一个分形的结果?” 好问题! 对话变得相当有趣了.

3. 随机场景背后的分形

像我兄弟所指出的, 到目前为止我们的讨论集中在由随机现象所产生的物理分形对象上. 然而, 分形的世界, 在我们开始寻找 (并找到!) §1 结尾所列出的性质时, 就快速地扩展了, 不只是在实际的观察中, 例如植物, 雪花或金属颗粒, 并且也在关系 (*relationships*) 中, 数学家将这些关系译成函数. Brown (布朗) 运动 (*Brownian motion*) 所模拟的过程, 在数学家间也被称为 Wiener 过程 (*Wiener process*), 构成了展示这些类分形特性随机现象的一个重要系列.

该模型通过植物学家 Robert Brown 1827 年的工作变得流行, 他研究它是要描述水中悬浮的花粉颗粒的随机运动. 物理学家对该模型增长的兴趣导致 Einstein (爱因斯坦) 1905 年的工作, 他成功地将 Brown 运动应用到检验热的分子动力学 (*kinetic*) 理论的正确性. 如他在 [Ein56] 中所阐述的: “悬浮在液体中的显微镜可见大小的物体将进行这样幅度大小的运动: 它们可以容易地在显微镜下被观察, 因为分子的热运动.” Brown 运动作为

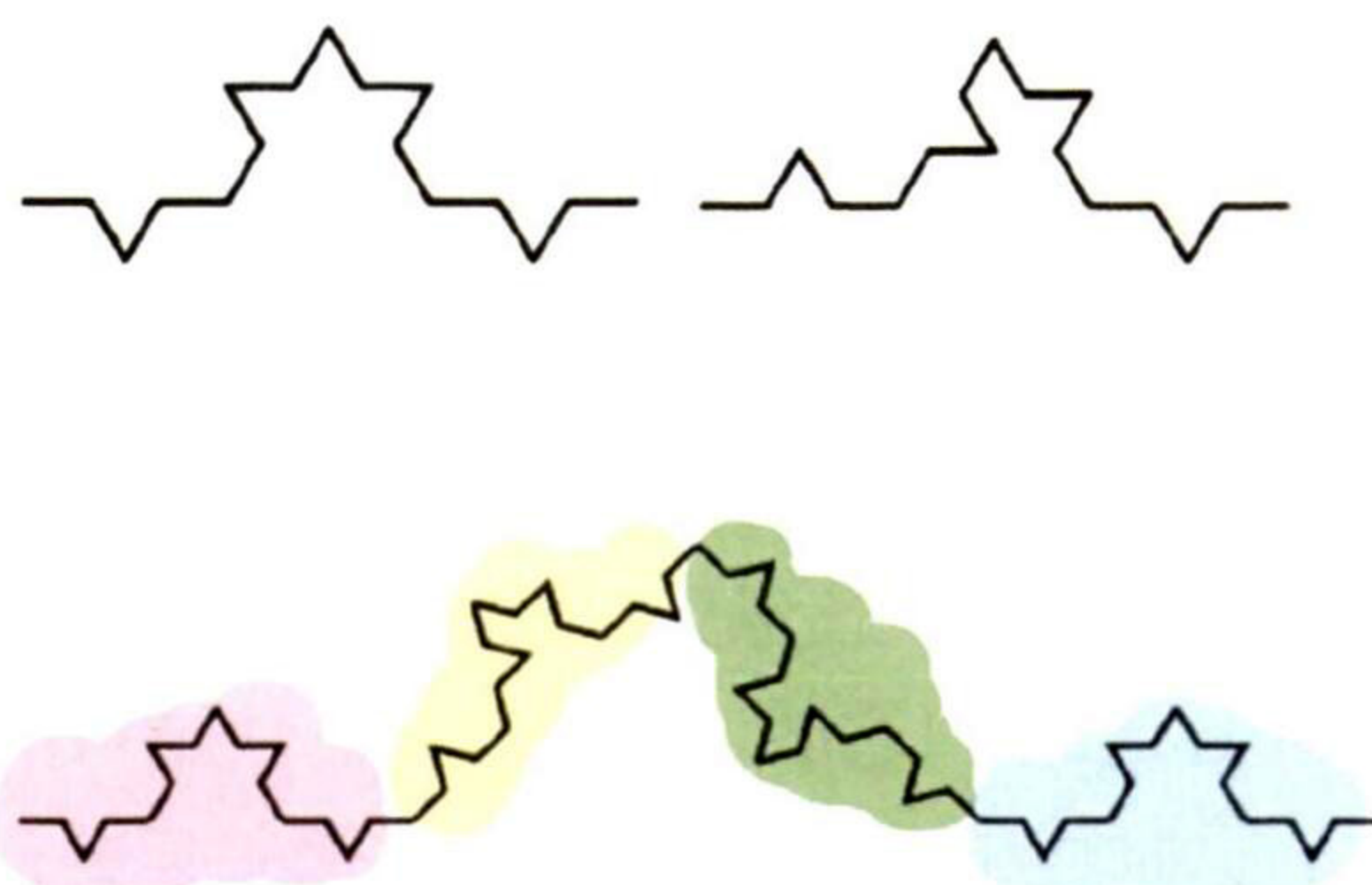


图 4 一条随机 von Koch 曲线. 每一代由上面图形的 4 个随机选择组成

一个随机函数的严格数学构造由 Norbert Wiener 在 1923 年给出, 因此, 以他名字命名了过程. 现在, Brown 运动不仅是液体中悬浮颗粒模型的基础, 也是很多其他各种各样自然现象模型的基础. 股票价格的变化、医学成像、地表面和决策算法只是它起关键作用的领域中的一部分.

数学上来讲, 标准的一维 Wiener 过程 $\{W_t\}_{t \geq 0}$ 是一个时间的随机函数. 对每个 $t \geq 0$, W_t 是一个随机变量, 而样本空间 Ω 中的每个元素 ω 定义了一个样本轨道 (sample path) $t \mapsto W_t(\omega)$. 图 5 展示了一个样本轨道可能结果的图.

刻画标准 Brown 运动的主要性质是:

(i) 以概率 1, 过程从原点开始, 即 $\mathbb{P}(W_0 = 0) = 1$;

(ii) 以概率 1, 过程具有连续样本轨道, 即 $\mathbb{P}(t \mapsto W_t \text{ 是连续的}) = 1$;

(iii) 过程具有平稳的增量, 即对任意 $t, s \geq 0$, $W_{t+s} - W_t$ 是均值为 0, 方差为 s 的正态分布;

(iv) 过程具有独立增量, 即对任意 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 增量 $W_{t_n} - W_{t_{n-1}}, \dots, W_{t_2} - W_{t_1}$ 是独立随机变量.

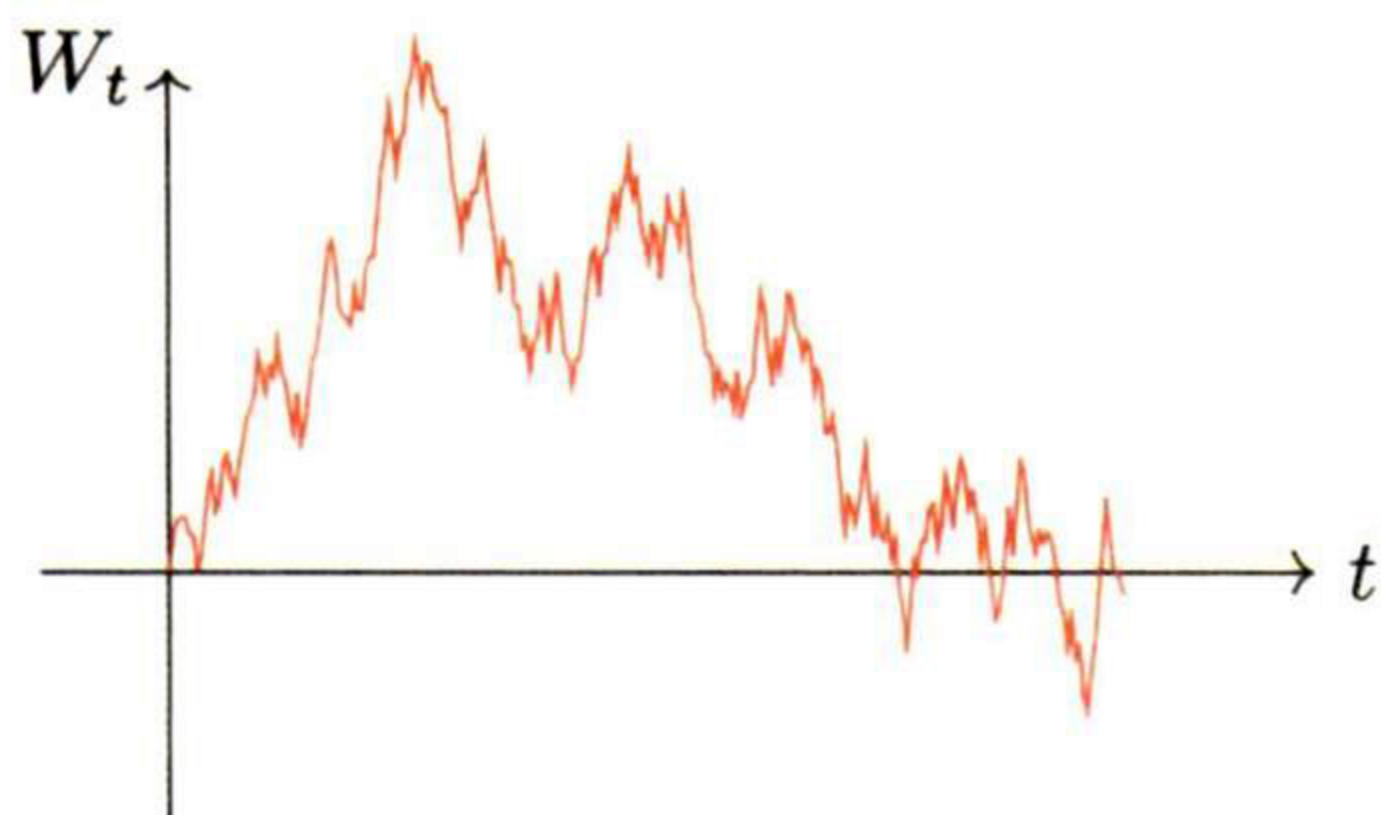


图 5 一个模拟 Brown 样本轨道 $\{(t, W_t): t \in [0, 1]\}$ 的图

$\mathbb{R}$ 中 Wiener 过程的一个特征的分形特性出现在它的时间-空间标度中, 我们可以通过考察图 5 中的图来分析它,

$$\{(t, W_t): t \in [0, 1]\} \subset \mathbb{R}^2.$$

让我们用一个因子 c 标度时间, 并且问: 需要怎样标度空间以使得 (ct, W_{ct}) 具有同 (t, W_t) 一样的统计分布? 该过程的定义和正态分布的性质意味着 W_{ct} 是正态分布 $N(0, ct)$, 并且 $\sqrt{c}W_t$ 也是. 我们于是可以写下

$$(ct, W_{ct}) \stackrel{d}{=} (ct, \sqrt{c}W_t), \quad (4)$$

其中 $\stackrel{d}{=}$ 的意思是左右两边在分布意义下相等. 因此时间和空间的标度是不同的! 映射 $(x, y) \mapsto (cx, \sqrt{c}y)$ 属于仿射 (affine) 变换类, 是每个方向上收缩一个不同比的线性变换. 由于 (4), 我们称 $W_t: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 的图是统计自仿射的 (statistically self-affine).

那么它的 Hausdorff 维数呢? 虽然对于一个任意的统计自仿射随机集合没有一般的方法来计算它, 但我们可以证明 $\{(t, W_t): t \in [0, 1]\}$ 的 Hausdorff 维数以概率 1 是 1.5. 对于 Mandelbrot, 一个天才的分形 ☺.

在后者 Hausdorff 维数的计算中, Wiener 过程的一个基本性质起了关键的作用: 样本轨道是连续的但是“粗糙的 (rough).”这个粗糙度由以下事实描述: 对任意 $\gamma \in (0, 1/2)$, 轨道几乎必然是 γ 阶 Hölder (赫尔德) 连续的, 只有 $\gamma = 1/2$ 时不是. 这意味着, 对于 $0 < \gamma < 1/2$, 存在一个随机常数 C_γ , 对任意 $t, t+h \in [0, 1]$,

$$\mathbb{P}(|W_{t+h} - W_t| \leq C_\gamma |h|^\gamma) = 1, \quad (5)$$

后面的表述当 $\gamma = 1/2$ 时不成立. 事实上, 我们可以证明, 对 $t, t+h \in [0, 1]$, 以概率 1,

$$|W_{t+h} - W_t| \leq C|h \log(1/h)|^{1/2}.$$

大致来说,这意味着沿着一段时间 h , Wiener 过程的空间增量几乎一定不比 $\sqrt{h}$ 大. 因为 $\sqrt{h}$ 是这样一个空间增量的标准差, 增量通常大致就是这个量.

轨道的 Hölder 正则性在更高维中仍然是正确的. 例如, 像图 6 中所展示的一个样本轨道 $W_t: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 也满足 (5), 参见 [Fal14, 命题 16.4].

这些轨道是 Robert Brown 分析的最初对象, 它们一般性地模拟了一个热颗粒的随机轨道. 但是, 与一维的情形截然不同, 轨迹 $\{W_t: t \in [0, 1]\} \subset \mathbb{R}^2$ (并且实际上 $n \geq 2$ 时任意轨道 $W_t: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$) 几乎一定具有 Hausdorff 维数 2. 这是一个其 Hausdorff 维数实际上是一个整数的分形对象的例子 ☺.

我兄弟一直在听我讲话, 带着愉悦与敬畏. “你给出的这个解释听起来真让人兴奋! 我能尝试把它变成我自己的语言吗?” 当然, 我洗耳恭听! 他说: “风把一粒花粉带到我们这看到的岩石间的一个迷你湖泊的表面. 那粒花粉的运动循着一条随机轨道, 数学家把这轨道描述为 Brown 运动或 Wiener 过程. 而这运动是分形的因为它的空间-时间比是一个分数, 也就是 $1/2$.” 哇, 他的的确确抓住了我谈话的精髓!

“现在我想知道,” 我兄弟的观察和好奇心再次在线: “平方根特别吗? 如果花粉悬浮在一个自己本身就是高度不规则、有点分形的介质中呢?” “花粉的运动方式能不能告诉我们一些关于介质的几何分形特性的事情呢?”

4. Brown 运动 “感受到” 空间分形性

一个自然但挑战性的问题! 数学家 Kusuoka [Kus87] 和 Goldstein (戈尔茨坦) [Gol87] 在 1980 年代考虑了这样一个情形, 并且在一个叫做 Sierpiński (谢尔品斯基) 衬垫 (gasket; SG) 的分形上给出了类似于 Brown 运动的一个严格的构造, 近似如图 7.

正如经典 Brown 运动可以作为格上随机游动的标度极限得到 (标度比例还是 $1/2$, 将时间想象成步数), Kusuoka 和 Goldstein 考虑了图 7 所示 SG 近似图上的随机游动序列. 他们发现空间-时间比不是 $1/2$, 而是 $\log 2 / \log 5$. 这意味着, 长时间看, 这个运动基本上要比 $\mathbb{R}^2$ 中标准 Brown 运动慢.

这种行为被物理学家称作次扩散的 (subdiffusive). 为什么它是这样的? 直觉上, Sierpiński 衬垫的物理结构以多孔为特色, 颗粒必须 “绕过” 它们才能从一个地方到

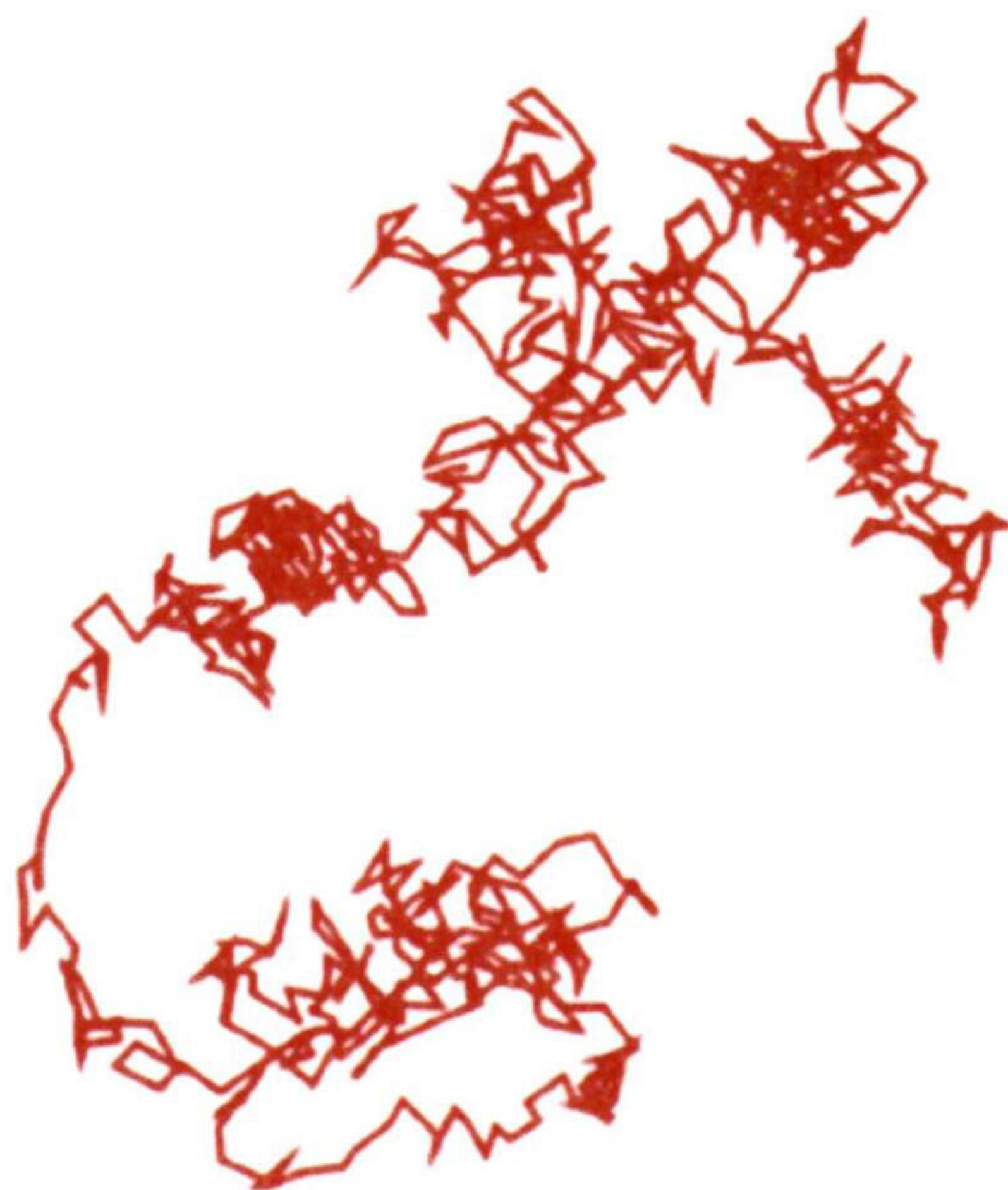


图 6 二维 Brown 运动的一个样本轨道

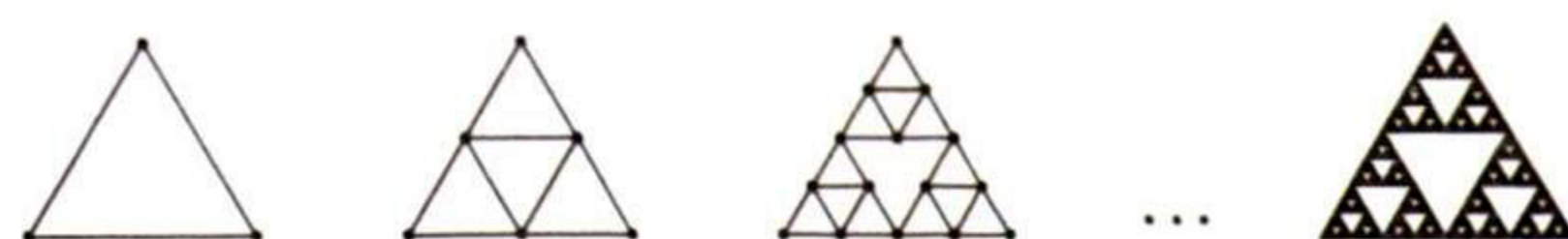


图 7 近似 SG 的诸图

另一个地方. 于是颗粒的运动被其所在的分形介质的内在结构所限制和减速. 如果介质“足够宽”, 颗粒在其内运动一段“足够长”时间都不碰到边界, 颗粒轨迹 (一个样本轨道) 的 Hausdorff 维数将对应于空间-时间标度比的逆. 还记得我们是如何诧异于一个 Brown 轨道的 Hausdorff 维数是 2 的? 嗯, 那正好就是比例 $1/2$ 的逆 $\odot$.

这个直觉的想法是物理学家通常称这样一条轨道的 Hausdorff 维数为“游动的维数”或游动维数 (*walk dimension*) 的原因之一. 于是 Kusuoka 和 Goldstein 的工作告诉我们 Sierpiński 衬垫的游动维数是

$$d_w = d_w(\text{SG}) = \frac{\log 5}{\log 2},$$

这意味着 SG 上的 Brown 运动在时间 t 内运动一个与 t^{1/d_w} 可比的距离.

“等一下.” 我兄弟已经闭上了他的眼睛, 我能感觉到他正在尝试理清头绪. “Robert Brown 的花粉颗粒在时间 t 移动了一段与 $t^{1/2}$ 可比的距离, $t^{1/2}$ 对应于 t^{1/d_w} , 因为游动维数是 $d_w = 2$. 刚才你提到空间-时间标度 $1/2$ 与轨道的 (是 Hölder 吗?) 连续性有关.” 睁开了眼睛他指向写在沙子上的表达式 (5). “Sierpiński 衬垫也是一样的吗?”

好问题! 数学家 Barlow 和 Perkins 在 [BP88] 中给出了 SG 上 Brown 运动的一个细致分析. 特别地, 他们证明了对任意 $0 < \gamma < \log 2 / \log 5 = 1/d_w$, 存在一个随机变量 C_γ 使得对任意 $t, t+h \in [0, 1]$ 有

$$\mathbb{P}(|W_{t+h} - W_t| \leq C_\gamma |h|^\gamma) = 1, \quad (6)$$

并且后者当 $\gamma = 1/d_w$ 时不成立. 成功得到 (6) 的主要因素之一是估计一个在 SG 上做 Brown 运动的颗粒离开它的初始点的概率.

“顺便还有,” 我兄弟的观察技巧今天开花了, “我注意到我们经常说 Hölder 连续性是分形特性的一个标志. 有没有与 Brown 运动相关的其他的 Hölder 连续函数?”

他的询问实际上触碰到了分形上扩散过程情形中出现的许多有挑战性的和未解决问题的一个方面. 当存在时, 编译 Brown 运动的函数之一是热核 (*heat kernel*), 它基本上描述了一个进行 Brown 运动的颗粒在一段时间 t 内从 x 到 y 的概率. 在 $\mathbb{R}^n$ 的情形, 该函数有一个显式表达, 称为 Gauss (高斯) 热核 (*Gaussian heat kernel*), 写作

$$p_t(x, y) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/(4t)}, \quad (7)$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}^n$, $t > 0$. 例如, 一个从一点 $x \in \mathbb{R}^n$ 开始的颗粒, 在时间 t 位于区域 $B \subset \mathbb{R}^n$ 中的概率可计算为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_B(y) p_t(x, y) dy = P_t \mathbf{1}_B(x). \quad (8)$$

这里, $\{P_t\}_{t \geq 0}$ 记称为热半群 (*heat semigroup*) 的算子. 像 (7) 这样整洁的显式公式的存在几乎是一个奇迹. 一般来说, 我们最多能希望根据两点 x, y 之间距离和所考虑的时间 t 之间的近似关系理解热核的行为. 在 Sierpiński 衬垫的情形, Barlow 和 Perkins 发现热核有如

$$p_t(x, y) \asymp \frac{C_1}{t^{d_H/d_w}} e^{-C_2 \left(\frac{d(x, y)}{t^{1/d_w}} \right)^{d_w/(d_w-1)}}, \quad (9)$$

的行为 (至多相差 (不同的) 常数), 其中 $d(x, y)$ 是 x 和 y 之间的 Euclid 距离, d_H 表示 SG 的 Hausdorff 维数, 参见 [BP88, 定理 1.5]. 他们也能证明存在一个常数 $C > 0$, 使得对任意

$t > 0$ 和 SG 上不同的点 x, y, z , 有

$$|p_t(x, y) - p_t(x, z)| \leq \frac{C}{t} d(y, z)^{d_w - d_H}. \quad (10)$$

换句话说, SG 上的热核是指数 $d_w - d_H$ Hölder 连续的. 在很多非光滑框架中, 例如所谓的分数扩散过程, 像 (9) 和 (10) 这样的估计现在已经是成熟的结果; 例如见 [Bar98, 定义 3.5]. 这些分数扩散过程包括 Sierpiński 衬垫和 Sierpiński 毯 (carpet; SC); 见图 8.

“噢, 这毯子也是一件艺术品!” 我兄弟在毯子和衬垫的图片之间来回看. “它们看起来有些联系但又是不同的……. 例如, 我可以通过拿掉连接 3 个最大的三角形的 3 个点来断开衬垫. 而要弄断毯子我们需要拿掉的远不止多少个点……. 当你研究函数 Hölder 正则性的时候是不是毯子更有挑战性呢?”

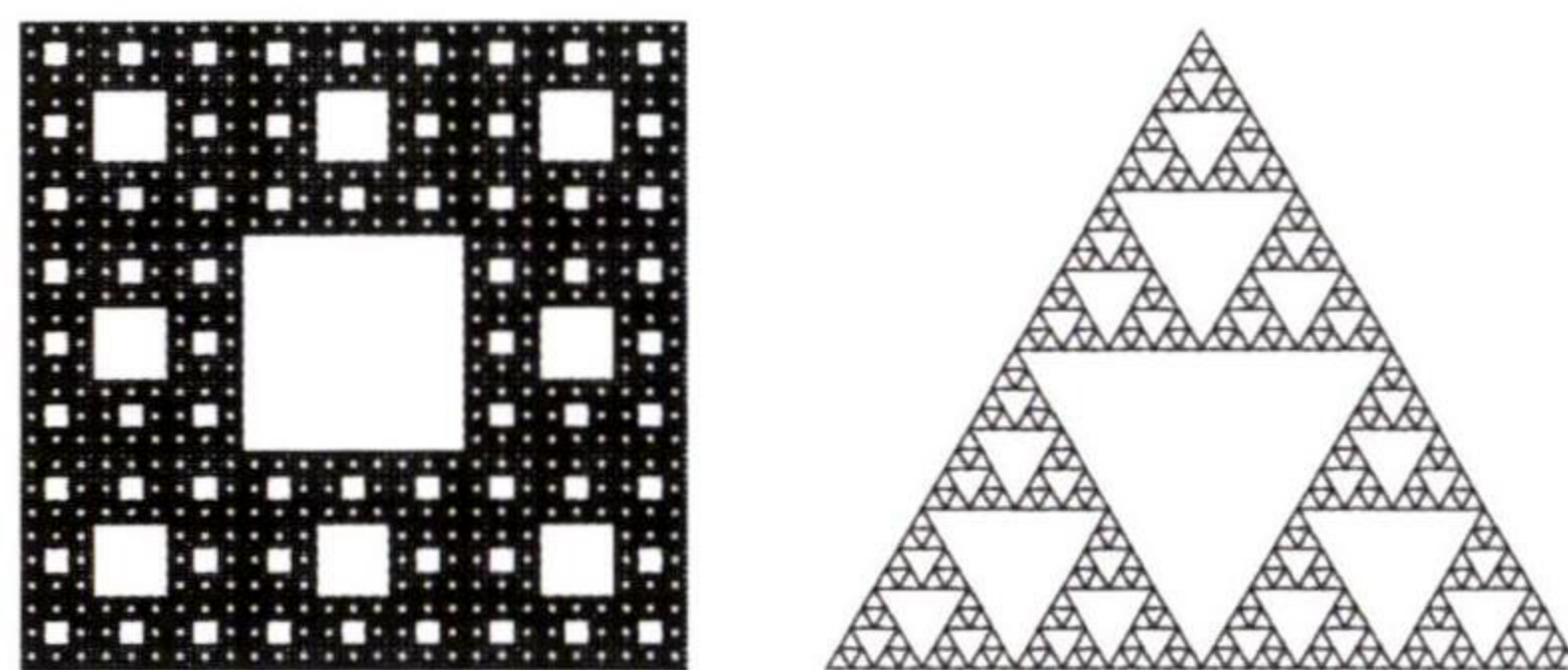


图 8 标准的 Sierpiński 毯 (SC) 和衬垫 (SG)

啊兄弟, 当然是这样的! 事实上, Barlow 和 Bass 在 [BB92] 中的一个主要成就是精确地得到了 SC 上 Brown 运动热核的相应估计 (9). 而挑战持续到今天! 几行计算, 并引用一些已有的关于时间求导 $\partial_t p_t(x, y)$ 的估计, 使得在 [ARBC⁺21, 定理 3.7] 中能从 (10) 推导出相应热半群的如下 Hölder 正则性: 对 $t \in (0, 1)$ 和有界且可测的 f ,

$$|P_t f(x) - P_t f(y)| \leq C \left(\frac{d(x, y)}{t^{1/d_w}} \right)^{d_w - d_H} \|f\|_\infty. \quad (11)$$

后一估计已在 [ARBC⁺21] 中被命名为弱 Bakry-Émery 曲率条件 $\text{BE}(d_w - d_H)$, 因为它与可表征为

$$\|\nabla(P_t f)\|_\infty \leq e^{-Kt} \|\nabla f\|_\infty \quad (12)$$

的 Bakry-Émery 曲率维数不等式相关联, 这里 f 是任意有紧支撑的光滑函数. 在光滑 Riemann (黎曼) 流形的情形, 参数 K 是流形 Ricci (里奇) 曲率的下界, 见 [vRS05, 定理 1.3].

在分形的背景中, 出现在 (12) 中的梯度算子 ∇ 的概念化和分析并不那么直接.

度量测度空间框架中梯度的一个自然推广是 *carré du champ* 算子 Γ . 这个算子的名称起源于静电学的数学理论, 意思是“(电) 场的平方 (范数).” 在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\Gamma(f) = \|\nabla f\|^2$, 并且它与 (Brown) 热半群 $\{P_t\}_{t \geq 0}$ 的联系在 Dirichlet (狄利克雷) 型 (Dirichlet forms) 理论中是一个基本的结果, 即

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}^n} (f - P_t f) f dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(f) dx = \mathcal{E}(f),$$

参见 [FOT11, 引理 1.3.4 和引理 3.2.3]. 由于它在物理学中的解释, $\mathcal{E}(f)$ 经常被称为与 f 相关的系统的“能量”. 以这种方式, *carré du champ* 可以看做是 f 的能量测度关于底空间参考测度的 Radon-Nikodým (拉东-尼科迪姆) 导数.

但是, 有很多分形, 包括 SG, 其能量测度关于标准参考测度是奇异的! 因此, 不用梯度, 我们决定分析 (11) 中的差 $|P_t f(x) - P_t f(y)|$, 作为 (12) 的一个弱的替代物. 除了合理地想要扩展这些到更大的分形空间类外, 即使在 Sierpiński 毯的情形, 类似 (10) 或 (11) 的

估计是否是最优的, 仍然是未解决的问题. 事实上, 我们在 [ARBC⁺21] 中猜想, 可以在 Sierpiński 毯的情形改进 (11), 因为它也许满足弱 $\text{BE}(d_w - d_H + d_{tH} - 1)$ 条件, 即

$$|P_t f(x) - P_t f(y)| \leq C \left(\frac{d(x, y)}{t^{1/d_w}} \right)^{d_w - d_H + d_{tH} - 1} \|f\|_\infty. \quad (13)$$

这里, d_{tH} 表示空间的拓扑 Hausdorff 维数, 大致来说, 其对应于空间一个开覆盖的边界的最大可能 Hausdorff 维数.

当我们的讨论正在温暖我的数学想法时, 事实上海边越来越冷了, 我们决定回家. “但是还有最后一个问题.” 我兄弟即将要问一些几乎是哲学上的问题: “一个猜想来自于哪里? 是什么让你和你的合作者们去 ‘猜’ (13) 可能是正确的呢?” 他的提问可以填满另外一个关于分形世界中概率、几何和分析之间联系的章节 —— 一个艺术家能成为一个多么令人惊叹的观察者啊!

往回走的路上我试着表达猜想估计 (13) 的一个理由. 热半群 $\{P_t\}_{t \geq 0}$ 的 Hölder 正则性有一个我个人认为确实美妙的几何含义. 1990 年代, Ledoux 发现通过

$$\text{Per}(B) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} \int_{\mathbb{R}^n} P_t(|\mathbf{1}_B - \mathbf{1}_B(x)|)(x) dx, \quad (14)$$

热半群可以用来描述一个球 $B \subseteq \mathbb{R}^n$ 的周长, 参见 [Led94]. (到现在, 时间标度 $\sqrt{t}$ 就不令人惊奇了!) (14) 到底意味着什么呢? 让我们用 Brown 运动来使其形象化. (14) 积分中的表达式可以改写为

$$\mathbb{E}_x[|\mathbf{1}_B(W_t) - \mathbf{1}_B(x)|],$$

这代表着一个遵循 Brown 运动 W_t 的颗粒在时间 t 时与开始时位于边界不同侧的概率. 所以周长恰好可以用在一个适当标度的短时间段内穿过边界的 Brown 运动来表述!

(14) 的刻画之后在 [MPPP07] 中被推广到一个 Riemann 流形的任意 Borel (博雷尔) 集 E , 这部分地激发了我们的项目 [ARBC⁺21], 在一个度量测度空间 (X, d, μ) 中, 通过研究

$$\liminf_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^\alpha} \int_X P_t(|\mathbf{1}_B - \mathbf{1}_B(x)|)(x) d\mu(x), \quad (15)$$

寻找一个集合周长的定义, 这里 $\alpha > 0$, $B \subseteq X$ 是 Borel 集. 原则上, 这个量可能是也可能不是有限的, 依赖于 α 的值. 与弱 Bakry-Émery 条件的联系在哪里呢? 如果空间满足 $\text{BE}(d_w(1-\alpha))$, 则当所谓的 B 的上 (αd_w) -Minkowski (闵科夫斯基) 容度是有限时, (15) 是有限的, 参见 [ARBC⁺21, 定理 4.9 和引理 2.7]. 在 Sierpiński 毯上, 有可能找到开集, 其 $(d_H + d_{tH} - 1)$ -Minkowski 容度是有限的, 由此,

$$\alpha d_w = d_H - d_{tH} + 1 \implies d_w(1 - \alpha) = d_w - d_H + d_{tH} - 1,$$

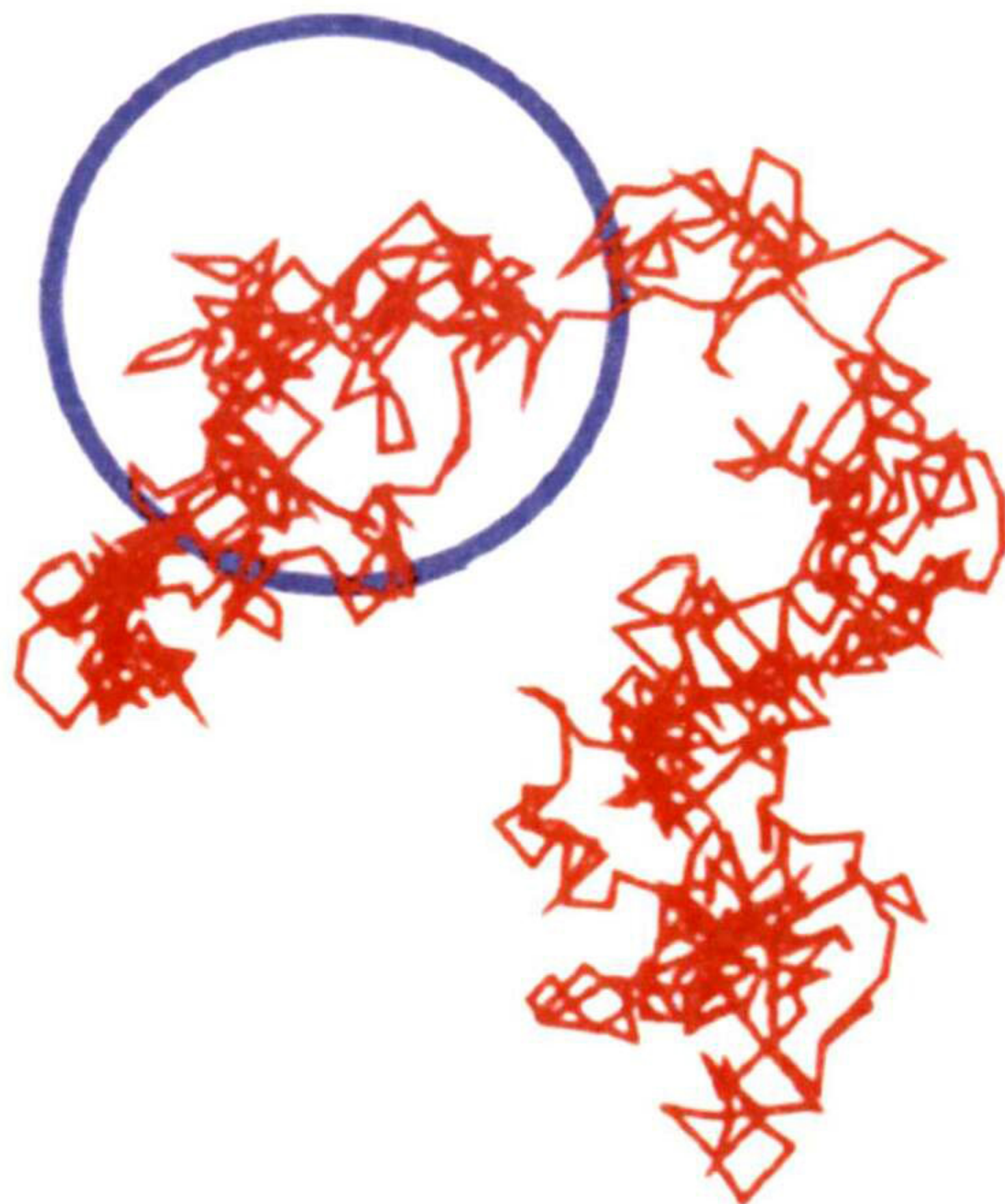


图 9 穿过边界的 Brown 运动

这就有了这个猜测 ☺☺.

当我们到他的住处时, 我兄弟能感觉到我讲这个故事时的兴奋. 打开门时他问: “你能画出 Sierpiński 衬垫中那些开集里面一个集的图像吗?” 我微笑道: 你这里有一些不同的颜色用来画吗? 我兄弟的脸亮了. 让艺术之夜开启吧!

致谢 (略)

参考文献

- [ARBC⁺21] Patricia Alonso-Ruiz, Fabrice Baudoin, Li Chen, Luke Rogers, Nageswari Shanmugalingam, and Alexander Teplyaev, Besov class via heat semigroup on Dirichlet spaces III: BV functions and sub-Gaussian heat kernel estimates, *Calc. Var. Partial Differential Equations* 60 (2021), no. 5, Paper No. 170, 38, DOI 10.1007/s00526-021-02041-2. MR4290383
- [Bar98] Martin T. Barlow, *Diffusions on fractals, Lectures on probability theory and statistics* (Saint-Flour, 1995), *Lecture Notes in Math.*, vol. 1690, Springer, Berlin, 1998, pp. 1–121, DOI 10.1007/BFb0092537. MR1668115
- [BB92] Martin T. Barlow and Richard F. Bass, Transition densities for Brownian motion on the Sierpiński carpet, *Probab. Theory Related Fields* 91 (1992), no. 3-4, 307–330, DOI 10.1007/BF01192060. MR1151799
- [BP88] Martin T. Barlow and Edwin A. Perkins, Brownian motion on the Sierpiński gasket, *Probab. Theory Related Fields* 79 (1988), no. 4, 543–623, DOI 10.1007/BF00318785. MR966175
- [Ein56] Albert Einstein, *Investigations on the theory of the Brownian movement*, Dover Publications, Inc., New York, 1956. Edited with notes by R. Fürth; Translated by A. D. Cowper. MR0077443
- [Fal14] Kenneth Falconer, *Fractal geometry: Mathematical foundations and applications*, 3rd ed., John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 2014. MR3236784
- [FOT11] Masatoshi Fukushima, Yoichi Oshima, and Masayoshi Takeda, *Dirichlet forms and symmetric Markov processes*, Second revised and extended edition, *De Gruyter Studies in Mathematics*, vol. 19, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 2011. MR2778606
- [Gol87] Sheldon Goldstein, *Random walks and diffusions on fractals, Percolation theory and ergodic theory of infinite particle systems* (Minneapolis, Minn., 1984), *IMA Vol. Math. Appl.*, vol. 8, Springer, New York, 1987, pp. 121–129, DOI 10.1007/978-1-4613-8734-3_8. MR894545
- [Kus87] Shigeo Kusuoka, A diffusion process on a fractal, *Probabilistic methods in mathematical physics* (Katata/Kyoto, 1985), Academic Press, Boston, MA, 1987, pp. 251–274. MR933827
- [Led94] Michel Ledoux, Semigroup proofs of the isoperimetric inequality in Euclidean and Gauss space, *Bull. Sci. Math.* 118 (1994), no. 6, 485–510. MR1309086
- [Man75] Benoit Mandelbrot, *Les objets fractals* (French), *Nouvelle Bibliothèque Scientifique*, Flammarion, Éditeur, Paris, 1975. *Forme, hasard et dimension*. MR0462040
- [MPPP07] M. Miranda Jr., D. Pallara, F. Paronetto, and M. Preunkert, Heat semigroup and functions of bounded variation on Riemannian manifolds, *J. Reine Angew. Math.* 613 (2007), 99–119, DOI 10.1515/CRELLE.2007.093. MR2377131
- [vRS05] Max-K. von Renesse and Karl-Theodor Sturm, Transport inequalities, gradient estimates, entropy, and Ricci curvature, *Comm. Pure Appl. Math.* 58 (2005), no. 7, 923–940, DOI 10.1002/cpa.20060. MR2142879

图片来源 题图由 Bruno Alonso Ruiz 提供. 图 1—9 由 Patricia Alonso Ruiz 提供.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)